

Devoir surveillé n° 9

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Limites · Arctan · Bijection · Partie entière · TVI · Difficulté : 2 — Approfondissement

Durée
2 h

Auteur
R. Abed — Agrégé de Mathématiques

Année scolaire
2026 / 2027

Barème
20 points

Remarque. Ce corrigé n'emploie que les outils au programme du 2^e Bac SM à ce stade : identités $a^n - b^n$, factorisation par le terme dominant, limite de référence $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan } u}{u} = 1$, encadrement de la partie entière et gendarmes, trigonométrie ($\tan 2a$), TVI, théorème de la bijection. **Aucune dérivation, aucun développement limité ni équivalent.** Les pastilles [... pt] détaillent le barème.

Rappel. $a - b = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2} = \frac{a^6 - b^6}{a^5 + a^4b + a^3b^2 + a^2b^3 + ab^4 + b^5}$; pour $u > 0$: $\text{Arctan } u + \text{Arctan } \frac{1}{u} = \frac{\pi}{2}$; $(\forall y \in \mathbb{R}) \ y - 1 < E(y) \leq y$.

Exercice 1 — Calcul de limites

★★ Calculer

4 pts

Question 1

1 pt

Pour $x \neq 0$ (et $x > -1$ près de 0), $x = \sqrt[3]{x^3}$, donc $\frac{\sqrt[3]{x^2(x+1)}}{x} = \sqrt[3]{\frac{x^2(x+1)}{x^3}} = \sqrt[3]{\frac{x+1}{x}}$. [0,5 pt] Or $\frac{x+1}{x} \rightarrow +\infty$ en 0^+ et $\rightarrow -\infty$ en 0^- : [0,5 pt]

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{x^2(x+1)}}{x} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{x^2(x+1)}}{x} = -\infty.$$

Question 2

1 pt

Pour $x > 0$: $\text{Arctan } \sqrt{x} - \frac{\pi}{2} = -\text{Arctan } \frac{1}{\sqrt{x}}$. Avec $u = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow 0^+$: [0,5 pt]

$$x \text{ Arctan } \sqrt{x} - \frac{\pi}{2} x = -x \text{ Arctan } u = -\sqrt{x} \cdot \frac{\text{Arctan } u}{u} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty \cdot 1 = -\infty.$$

[0,5 pt]

Question 3

1 pt

Idée directrice. Forme $\infty - \infty$ entre une racine cubique et une racine sixième : on élève à la puissance 6 grâce à l'identité $a^6 - b^6$, puis on factorise par le terme dominant $\sqrt{x}$.

Posons $a = \sqrt[3]{x\sqrt{x} + x}$ et $b = \sqrt[6]{x^3 + x^2}$ ($x > 0$). Alors $a^6 = (x\sqrt{x} + x)^2 = x^3 + 2x^2\sqrt{x} + x^2$ et $b^6 = x^3 + x^2$, d'où $a^6 - b^6 = 2x^2\sqrt{x}$. [0,5 pt]

De plus $a = \sqrt{x} \sqrt[3]{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}}$ et $b = \sqrt{x} \sqrt[6]{1 + \frac{1}{x}}$; posons $\alpha = \frac{a}{\sqrt{x}} \rightarrow 1$ et $\beta = \frac{b}{\sqrt{x}} \rightarrow 1$. En divisant numérateur et dénominateur par $(\sqrt{x})^5 = x^2 \sqrt{x}$:

$$a - b = \frac{2x^2 \sqrt{x}}{a^5 + a^4 b + \dots + b^5} = \frac{2}{\alpha^5 + \alpha^4 \beta + \alpha^3 \beta^2 + \alpha^2 \beta^3 + \alpha \beta^4 + \beta^5} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

[0,5 pt]

Question 4

1 pt

Posons $a = 2x$ et $b = \sqrt[3]{8x^3 - x} : a^3 - b^3 = x$. Pour $x > 0$, $b = xc$ avec $c = \sqrt[3]{8 - \frac{1}{x^2}} \rightarrow 2$, donc [0,5 pt]

$$2x - \sqrt[3]{8x^3 - x} = \frac{x}{a^2 + ab + b^2} = \frac{x}{x^2(4 + 2c + c^2)} = \frac{1}{x(4 + 2c + c^2)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

D'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + 1 - \sqrt[3]{8x^3 - x}) = 1$. [0,5 pt]

Sous-total : 4 pts

Exercice 2 — La formule de duplication dans tous les cas

★★★ Démontrer

4 pts

Question 1

1,5 pt

Idée directrice. Une égalité de tangentes ne donne une égalité d'angles que si les deux angles sont dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: on localise $2 \operatorname{Arctan} x$, puis on le ramène dans cet intervalle en retranchant π .

Soit $x > 1$ et $\theta = \operatorname{Arctan} x$. Comme Arctan est strictement croissante : $\theta \in]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}[$. [0,5 pt] Donc $2\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$; en particulier $\cos 2\theta \neq 0$ et $\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{2x}{1 - x^2}$. [0,5 pt] Posons $\varphi = 2\theta - \pi \in]-\frac{\pi}{2}, 0[$: par π -périodicité, $\tan \varphi = \tan 2\theta = \frac{2x}{1 - x^2}$, donc $\varphi = \operatorname{Arctan} \frac{2x}{1 - x^2}$: [0,5 pt]

$$(\forall x > 1) \quad \operatorname{Arctan} \left(\frac{2x}{1 - x^2} \right) = 2 \operatorname{Arctan} x - \pi.$$

Question 2

1 pt

Soit $x < -1$: $-x > 1$ et $\frac{2(-x)}{1 - (-x)^2} = -\frac{2x}{1 - x^2}$. La question 1 appliquée à $-x$ et l'impairité de Arctan donnent $-\operatorname{Arctan} \frac{2x}{1 - x^2} = -2 \operatorname{Arctan} x - \pi$, soit [1 pt]

$$(\forall x < -1) \quad \operatorname{Arctan} \left(\frac{2x}{1 - x^2} \right) = 2 \operatorname{Arctan} x + \pi.$$

Question 3

1,5 pt

Si $-1 < x < 1$: $\theta = \operatorname{Arctan} x \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$, donc $2\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $\tan 2\theta = \frac{2x}{1 - x^2}$: l'égalité $\operatorname{Arctan} \frac{2x}{1 - x^2} = 2 \operatorname{Arctan} x$ est vraie. [0,75 pt]

Si $|x| > 1$: d'après 1. et 2., $\operatorname{Arctan} \frac{2x}{1 - x^2} = 2 \operatorname{Arctan} x \mp \pi \neq 2 \operatorname{Arctan} x$: pas de solution. [0,5 pt]

$$S =]-1, 1[.$$

[0,25 pt]

Remarque. Synthèse des trois cas : $\text{Arctan } \frac{2x}{1-x^2} = 2 \text{ Arctan } x + \varepsilon\pi$ avec $\varepsilon = 0$ si $|x| < 1$, $\varepsilon = -1$ si $x > 1$, $\varepsilon = 1$ si $x < -1$ — c'est la formule d'addition appliquée avec $y = x$.

Sous-total : 4 pts

Exercice 3 — Racine cubique, Arctan et bijection

★★★ Raisonner

7 pts

Question 1

1 pt

En $-\infty$: $2 - x \rightarrow +\infty$, donc $\frac{1}{\sqrt{2-x}} \rightarrow 0$ et, Arctan étant continue en 0 : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$. [0,5 pt]

En $+\infty$: $x^3 - 2x^2 = x^3(1 - \frac{2}{x}) \rightarrow +\infty$, donc $\sqrt[3]{x^3 - 2x^2} \rightarrow +\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. [0,5 pt]

Question 2

1,5 pt

$f(2) = 1 + \sqrt[3]{0} = 1$. Sur $[2, +\infty[$, $x^3 - 2x^2 = x^2(x - 2) \geq 0$ et f est continue (composée de fonctions continues) : f est continue à droite en 2. [0,25 pt] À gauche : $2 - x \rightarrow 0^+$, donc $\frac{1}{\sqrt{2-x}} \rightarrow +\infty$ et $\text{Arctan } \frac{1}{\sqrt{2-x}} \rightarrow \frac{\pi}{2}$; ainsi $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = 1 = f(2)$. [0,5 pt] f est continue en 2. [0,25 pt]
Sur $] -\infty, 2[$, $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2-x}}$ est continue ($2 - x > 0$) et Arctan est continue; sur $]2, +\infty[$, f est continue (question précédente). Donc f est continue sur $\mathbb{R}$. [0,5 pt]

Question 3

1 pt

Pour $x > 2$: $f(x) - f(2) = \sqrt[3]{x^2(x-2)}$ et $x - 2 = \sqrt[3]{(x-2)^3}$, donc

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \sqrt[3]{\frac{x^2}{(x-2)^2}} \xrightarrow{x \rightarrow 2^+} +\infty.$$

[0,75 pt] **Interprétation** : la courbe de f admet au point $A(2, 1)$ une demi-tangente *verticale* à droite; f n'est pas dérivable à droite en 2. [0,25 pt]

Question 4

1,5 pt

Pour $x > 2$: $\sqrt[3]{x^3 - 2x^2} = xa$ avec $a = \sqrt[3]{1 - \frac{2}{x}} \rightarrow 1$.

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{x} + a \rightarrow 1. [0,5 \text{ pt}]$$

$$f(x) - x = 1 + x(a - 1) \text{ et } a - 1 = \frac{a^3 - 1}{a^2 + a + 1} = \frac{-2/x}{a^2 + a + 1}, \text{ d'où } x(a - 1) = \frac{-2}{a^2 + a + 1} \rightarrow -\frac{2}{3} :$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \frac{1}{3}. [0,75 \text{ pt}]$$

Conséquence : $\lim_{+\infty} (f(x) - (x + \frac{1}{3})) = 0$: la droite $y = x + \frac{1}{3}$ est asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de $+\infty$. [0,25 pt]

Question 5.a)

1 pt

Sur $I =] -\infty, 2[$: $x \mapsto 2 - x$ est strictement décroissante et positive, donc $x \mapsto \sqrt{2-x}$ est strictement décroissante et strictement positive, $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2-x}}$ strictement croissante, et g strictement

croissante (Arctan l'étant). g est de plus continue. [0,5 pt] Donc g réalise une bijection de I sur $J = \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} g, \lim_{x \rightarrow 2^-} g \right[=]0, 1[$. [0,5 pt]

Question 5.b)

1 pt

Soit $y \in]0, 1[$ et $x < 2$. Comme $\frac{\pi y}{2} \in]0, \frac{\pi}{2}[$:

$$g(x) = y \iff \operatorname{Arctan} \frac{1}{\sqrt{2-x}} = \frac{\pi y}{2} \iff \frac{1}{\sqrt{2-x}} = \tan \frac{\pi y}{2} \iff 2-x = \frac{1}{\tan^2 \frac{\pi y}{2}}.$$

[0,75 pt]

$$(\forall x \in]0, 1[) \quad g^{-1}(x) = 2 - \frac{1}{\tan^2 \left(\frac{\pi x}{2} \right)}.$$

[0,25 pt]

Sous-total : 7 pts

Exercice 4 — Partie entière et continuité

★★ Raisonner

2,5 pts

Question 1

1,5 pt

Idée directrice. Encadrer $E(y)$ par $y - 1 < E(y) \leq y$ avec $y = \frac{1}{x-1}$, puis multiplier par $x - 1$ en tenant compte de son signe.

Soit $x \neq 1$ et $y = \frac{1}{x-1}$: $y - 1 < E(y) \leq y$.

- Si $x > 1$ ($x - 1 > 0$) : $(x - 1)(y - 1) < f(x) \leq (x - 1)y$, soit $2 - x < f(x) \leq 1$. [0,5 pt]
- Si $x < 1$ ($x - 1 < 0$, l'ordre s'inverse) : $1 \leq f(x) < 2 - x$. [0,5 pt]

Comme $\lim_{x \rightarrow 1} (2 - x) = 1$, le théorème des gendarmes donne $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} f(x) = 1 = f(1)$:

f est continue en 1. [0,5 pt]

Question 2

1 pt

Pour $x > 2$: $0 < \frac{1}{x-1} < 1$, donc $E\left(\frac{1}{x-1}\right) = 0$ et $f(x) = 0$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. [0,5 pt]

Pour $x < 0$: $-1 < \frac{1}{x-1} < 0$, donc $E\left(\frac{1}{x-1}\right) = -1$ et $f(x) = 1 - x$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. [0,5 pt]

Sous-total : 2,5 pts

Exercice 5 — Une corde horizontale de longueur 1

★★★ Démontrer

2,5 pts

Question 1

1 pt

Pour $x \in [0, 1]$, $x + 1 \in [1, 2] \subset [0, 2]$: $x \mapsto h(x + 1)$ est continue (composée), donc φ est continue sur $[0, 1]$. [0,5 pt] $\varphi(0) + \varphi(1) = (h(1) - h(0)) + (h(2) - h(1)) = h(2) - h(0) = 0$. [0,5 pt]

Question 2

1,5 pt

D'après 1., $\varphi(1) = -\varphi(0)$, donc $\varphi(0)\varphi(1) = -\varphi(0)^2 \leq 0$. [0,5 pt]

- Si $\varphi(0) = 0 : x = 0$ convient.
- Sinon $\varphi(0)\varphi(1) < 0$ et, φ étant continue sur $[0, 1]$, le TVI fournit $c \in]0, 1[$ tel que $\varphi(c) = 0$. [0,75 pt]

L'équation $h(x+1) = h(x)$ admet au moins une solution dans $[0, 1]$. [0,25 pt]

Remarque. C'est le cas $n = 2$ du théorème des cordes, après changement d'échelle : le graphe de h admet une corde horizontale de longueur 1, moitié de la longueur de l'intervalle.

Sous-total : 2,5 pts

Barème récapitulatif

Bloc	Questions (points)	Sous-total
Exercice 1	1 : 1 · 2 : 1 · 3 : 1 · 4 : 1	4
Exercice 2	1 : 1,5 · 2 : 1 · 3 : 1,5	4
Exercice 3	1 : 1 · 2 : 1,5 · 3 : 1 · 4 : 1,5 · 5a : 1 · 5b : 1	7
Exercice 4	1 : 1,5 · 2 : 1	2,5
Exercice 5	1 : 1 · 2 : 1,5	2,5
Total		20 / 20

Discriminants : Ex. 1 Q3 · Ex. 2 Q1 et Q3 · Ex. 3 Q4 · Ex. 5 Q2. Compétences : *calculer* (Ex. 1) · *démontrer* (Ex. 2, Ex. 5) · *raisonner* (Ex. 3, Ex. 4).